

2026-09-12 일지

1. 아두이노 보드 탐색

아두이노 ide를 윈도우에 설치하고서, C to C 케이블로 노트북에 연결하였으나 실패하였다. 이후 C to A 케이블로 연결을 하니 인식이 되었다. 장치관리자에서 드라이버 설치하고 COM 포트로 연결되는 것까지 확인.

이후 ChatGPT에게 연결된 보드의 메모리를 읽어오라고 하였다.

📄 atmega328p_eeprom_2026-09-11.hex

📄 atmega328p_flash_2026-09-11.hex

📄 backup_manifest.txt

다음과 같이 직접 통신을 시도하여 eeprom과 flash를 모두 읽어주었다! 파일을 분석하라고 한 결과, Minioscilloscope v1.2 라고 한다. 이후

~/ETRI-0.5um-CMOS-MPW-Std-Cell-DK/Projects/RTL/pong_SbS/00_pong_Uno/pong_Uno의 예제들을 업로드하여 실행해보았다.

오실로스코프를 살펴본 결과, 상당히 작은 면적에 디스플레이와 아날로그 입출력까지 구현했다는 것이 신기하였고 고수가 설계한 것처럼 보였다. 뒷면의 코일은 왜 있는 걸까 궁금하다.

2. 리눅스 설치 및 튜토리얼 실행

<https://fun-teaching-goodkook.blogspot.com/2025/12/20-wsl.html>

위의 튜토리얼을 따라서 노트북에 WSL로 리눅스를 설치했다. 다운로드 폴더를 정리해서 용량을 확보한 후에, 기본 설치 위치에 리눅스를 설치하였다. 이후 regedit에서 가리키는 이미지 파일을 바꾸어 주니, wsl 로 부팅을 하면 새로 다운받은 이미지가 실행이 되었다. 새 이미지에는 Arduino, ETRI-0.5um-... 과 같은 파일들이 들어있었다. 튜토리얼을 따라서 폴더를 복사한 후에, pong_pt1 예제를 make를 통해 만들어보았다.



결과: 무엇인지는 잘 모르겠으나 튜토리얼을 따라 하니 배선도가 잘 생성되었다.

<과제>

1. 하드웨어 언어에서는 하나의 cpu 코어에서 실행되는 소프트웨어와 다르게 서로 다른 곳의 하드웨어가 동시에 실행이된다. 이를 이용해서 병렬로 계산할수 있는 장점이 있는데, 대신 설계시에도 병렬로 연산이 이루어진다고 가정하고 시뮬레이션해야한다. 이를 위해서 하드웨어 언어는 기본적으로 병렬 실행 구문을 포함한다.

2. Raster scan은 프레임버퍼에서 화면의 픽셀값을 읽어서 디스플레이에 전달해줄때 필요하다. 역사적으로는 CRT 모니터에서 전자빔을 줄별로 쏠때, 이전 줄의 오른쪽 끝에서 다음 줄의 왼쪽 끝까지 이동하는데 물리적인 시간이 들기 때문에 blanking interval이 도입되었다. 이에 따라서 VGA 규격에는 front_porch, back_porch, sync_pulse가 있다. Sync_pulse의 경우에는 줄이나 화면의 시작을 알리는 신호로, x,y 좌표값 없이 픽셀값만 연이어서 보내는 특성상 LCD에서도 필요해 보인다.

3. 버그는 아니지만 Hit 판정 조건을 다음과 같이 완화하였다.

```
if(xPos>=(SCREEN_WIDTH-PADDLE_W-8) && yPos<(yPaddle+PADDLE_H) && yPos>(yPaddle)) // Hit
```

4. 하드웨어 전용 칩을 이용하면 레지스터의 값을 직접 조작하는 등 소프트웨어로 하기 어려운 재미있는 것들을 할 수 있을 것이다. 산업적으로 ASIC이 쓰이는 이유는 지루하지만 비트코인 채굴기, 인공지능 가속기처럼 특정 연산에 대해서 극한의 실행 성능을 얻어내거나, 저전력으로 동작하기 위해서일 것이다.